

DEVELOPING THE IDEA DDM API

August 15th 2026

1. Build the R&D phase for a five-member software & firmware engineering team:

- a. Server: TBD – Sử dụng server Aras/ icVault hiện tại cho giai đoạn prototype IDEA PDM.
- b. Clients:
 - Laptop/ desktop
 - OS: Windows 11^{Pro}
 - CAD users' request: IronCAD, SolidWorks, Inventor, AutoCAD 2024, FreeCAD, etc
- c. Coding environment:
 - Visual Studio.NET 2026 Community
 - ChatGPT^{Business} (extension with Visual Studio.NET 2026)
 - Ms Azure account for storing R&D engineer projects in the same cloud memory space
 - Ms Teams account, needed for login to the Ms Azure account

2. IDEA PDM case study project:

"ABC2608-001_Surgical Laser" 	A. Thiết kế cơ khí 2D, 3D: Inventor, AutoCAD, PDF 1. 3D drawing: Inventor, CAD, step, assembly file 2. 2D drawings: bản vẽ gia công 3. AutoCAD, PDF: thiết kế sơ đồ điện và thiết kế sơ đồ khí 4. PDF files: Part list và drawings for PM và sản xuất 5. Tài liệu hướng dẫn lắp ráp Cơ, Điện, Khí (Bộ hồ sơ công nghệ) B. Các BOMs list, Parts list liên quan: excel file 6. BOM list/Part list cơ khí: dùng cho GCCK, gia công ngoài hoặc cung ứng với các parts cần mua 7. BOM list điện (bao gồm cả khí): dùng cho việc đề xuất thiết bị điện, PCL, controller, IPC, HMI ... 8. BOM list thi công dây điện: dây điện, housings, terminals, and crimp connectors 9. Parts list cơ, parts list điện cho sản xuất và lắp ráp 10. File excel làm việc liên phòng ban cho mỗi dự án 11. File của chương trình QLDA (nếu có) từ PM C. Chương trình, phần mềm: (Tất cả các file phiên bản released) 12. PLC, controller, IOT program 13. HMI, IPC/ PC program D. Checklist file, file xác nhận, chuyển giao liên phòng ban: 14. Checklist cho parts liên phòng ban như 15. Các file cứng/ mềm xác nhận, ký nhận liên phòng ban E. Các văn bản, tài liệu liên quan đến khách hàng: 16. Thanh lý hợp đồng, biên bản, danh sách bàn giao 17. Hướng dẫn vận hành, hướng dẫn bảo hành, bảo trì Lưu ý có 2 phases: - Trong thời gian thiết kế, chưa release: nội bộ khối KTCN, nội bộ từng phòng: TKM, TKĐ, Điều khiển - Sau thời gian release một version - Sẽ có trạng thái đã released nhưng cần cải tiến và update, tăng version.
---	--

Hình thức triển khai dự án tại IDEA: tùy thuộc vào quy mô và độ phức tạp của từng dự án

- Hoàn thành bản vẽ TKM + TKĐ + TKC + TTK → Triển khai gia công và mua thiết bị → Lắp ráp Cơ-Điện → Test cơ, điện, căn chỉnh → Test tại IDEA: áp dụng cho các dự án đơn giản, ít phức tạp và có thời hạn triển khai phù hợp.
- Hoàn thành bản vẽ TKM + TKĐ + TKC + TTK theo từng cụm → Triển khai gia công và mua thiết bị theo từng cụm → Lắp ráp Cơ-Điện → Test cơ, điện, căn chỉnh → Test tại IDEA: áp dụng phương pháp triển khai cuốn chiếu theo từng cụm.

3. Tính năng và Yêu cầu của IDEA PDM

a. Các yêu cầu chung

- Phát triển một API độc lập dưới dạng ứng dụng hoặc web base để người dùng cuối có thể là nhóm CAD users và non-CAD users.
- Thiết kế cơ, thiết kế điện, thiết kế khí, thiết kế controller (schematic, PCB/PCBA), chương trình controller, chương trình IOT, chương trình PLC, chương trình HMI và chương trình IPC/ PC yêu cầu release cùng version phát hành dưới dạng có thể edit được (cần cho modify và update tính năng của dự án trong tương lai – Azure, GitHub).
- Kỹ sư cần xuất PDF các file CAD liên quan đến version xuyên suốt quá trình phát triển dự án. Yêu cầu này cần trong giai đoạn đầu của PDM, khi bản thân PDM chưa có tính năng preview cho các user non-CAD.
- !!! Cần thống nhất, chuẩn hóa và áp dụng CHUYỂN ĐỔI SỐ cho các văn bản, bản vẽ, ký nhận và xác nhận LPB:
 - Đề xuất IDEA phát hành CHỦ KÝ SỐ (CKS) cho từng phòng ban để sử dụng khi phát hành các văn bản PDF liên quan.
 - Tất cả văn bản dùng cho PDM sẽ được lưu hành liên phòng ban dưới dạng file kèm CKS.
 - Cần chuyển đổi số này cho công cụ triển khai PDM hiệu quả và tiết kiệm thời gian + chi phí cho việc in bản cứng các file liên quan dự án.
 - Song song đó cần phát hành và lưu trữ 1 bản cứng, bản vẽ đã được released một version cụ thể.
 - Sẽ được in bản cứng, đóng dấu và ký xác nhận. Đồng thời scan màu và sao lưu dưới dạng file PDF.

b. Workflow cho luồng chế tạo máy

- Sử dụng workflow liên phòng ban hiện tại và xây dựng theo hướng linh hoạt để có thể điều chỉnh trong tương lai gần.
- Cần chuẩn hóa, tối ưu hóa quy trình liên phòng ban và ban hành các quy định liên quan nếu có thay đổi.

c. Cấp phát và phân quyền

- Bao gồm PM, Khối KTCN, Khối Sản xuất và Phòng Cung ứng.
- Case study hiện tại: Phòng PTSPNB sẽ tạo case study và có thể chuyển đổi linh hoạt thành JSON file hoặc xây dựng CSDL phù hợp.
- Khi đưa vào sử dụng, cần quy định rõ việc sử dụng JSON file hoặc CSDL phù hợp.

d. Quy định về tên file liên quan

- Trao đổi và thống nhất dựa trên phương pháp đặt tên hiện tại.
- Cần chuẩn hóa, tối ưu hóa quy trình liên phòng ban và ban hành các quy định liên quan.

e. Cấu trúc thư mục

- Sử dụng cấu trúc thư mục liên phòng ban hiện tại và xây dựng theo hướng linh hoạt để có thể điều chỉnh trong tương lai gần.
- Cần chuẩn hóa, tối ưu hóa quy trình liên phòng ban và ban hành các quy định liên quan.

4. Yêu cầu Liên phòng ban:

	Input:	Output:
Phòng: Giải pháp	Khách hàng và thông tin khảo sát dự án	- Giải pháp (và chứng minh tính khả thi) - List về spec yêu cầu từ khách hàng có chữ ký và con dấu từ khách hàng - List về works có dấu và chữ ký khách hàng (3 yếu tố trên sẽ được gọi là Giải pháp)
Khối KTCN & Phòng TKM	- Giải pháp đã thống nhất liên phòng ban - Giải pháp (và chứng minh tính khả thi) - List spec yêu cầu từ khách hàng có chữ ký và con dấu từ khách hàng - List về works có dấu và chữ ký khách hàng	Phân rã công việc cho từng phòng: - Tổng thời gian (số giờ) cần cho DA - Thiết kế máy (POC concept) - Thiết kế điện - Thiết kế cơ - DCCK
Phòng: Thiết kế máy	Giải pháp thiết kế cơ	- Tổng thời gian (số giờ) thiết kế cần thiết - Bản vẽ cơ 2D, 3D đã được released - Các file output: - CAD 3D (POC concept) - CAD 2D drawings thiết kế cơ - PDF drawings cơ có CKS
Phòng: Thiết kế Điện	Giải pháp thiết kế điện	- Tổng thời gian (số giờ) thiết kế cần thiết - Bản vẽ CAD điện 2D đã được released - Các file output: - CAD 2D drawings thiết kế điện - PDF drawings điện có CKS
Thiết kế khí (P. Thiết kế máy)	Giải pháp thiết kế khí	- Tổng thời gian (số giờ) thiết kế cần thiết - Bản vẽ khí đã 2D được released - Các file output: - CAD 2D file thiết kế khí - PDF drawings khí có CKS
Phòng: GCCK	- Bản vẽ cơ 2D, 3D đã được released (Parts cần gia công nội) - Các file output: - CAD 3D (POC concept) - CAD 2D drawings thiết kế cơ - PDF drawings cơ có CKS	- Tổng thời gian/ chi phí gia công cần thiết - Tổng chi phí cần thiết - Thời gian gia công dự kiến - Parts đã hoàn thành + Checklist có CKS
Phòng: Cung ứng	- PDF BOM list/Part list và bản vẽ 2D gia công (Parts gia công ngoài với CKS từ P. TKM) - PDF BOM list điện, điện tử, khí cần mua (Với CKS từ Phòng TKĐ) - BOM list dây điện, cosse, housing, crimp (Với CKS từ Phòng TKĐ)	- Tổng chi phí cần thiết!? - Các part đã gia công ngoài và checklist có xác nhận kèm đóng dấu, chữ ký - Danh sách thiết bị điện và checklist có xác nhận kèm đóng dấu, chữ ký - Danh sách dây điện, connector, cosse, crimp, housing liên quan và checklist có xác nhận kèm đóng dấu, chữ ký

Phòng: Lắp ráp Cơ-Điện:	• Các part cơ + checklist có CKS từ P. GCCK (Gia công nội) • Các part cơ + checklist có CKS từ P. CU (Gia công ngoài) • Hồ sơ HD lắp ráp cơ với CKS từ P. TKM • Các part điện, điện tử , khí + checklist có CKS từ P. CU • Hồ sơ HD lắp ráp cơ với CKS từ P. TKĐ • Các chương trình test liên quan (PLC, controller, HMI, iPC/PC	• Tổng thời gian (số giờ) lắp ráp cần thiết • Cả máy hoặc một cụm máy đã hoàn tất lắp ráp cơ khí và điện • Đã test + căn chỉnh các chức năng cơ và điện với các chương trình test liên quan
- CTr. PLC, HMI, controller, iPC - Test & Vận hành	• List về spec yêu cầu từ khách hàng có chữ ký và con dấu từ khách hàng • List về works có dấu và chữ ký khách hàng	• Tổng thời gian (số giờ) lập trình và căn chỉnh cần thiết • Máy, hệ thống hoạt động hoàn chỉnh • Nội dung các bước liên quan đến chuyển giao công nghệ
Phòng: QA/QC	TBD	TBD

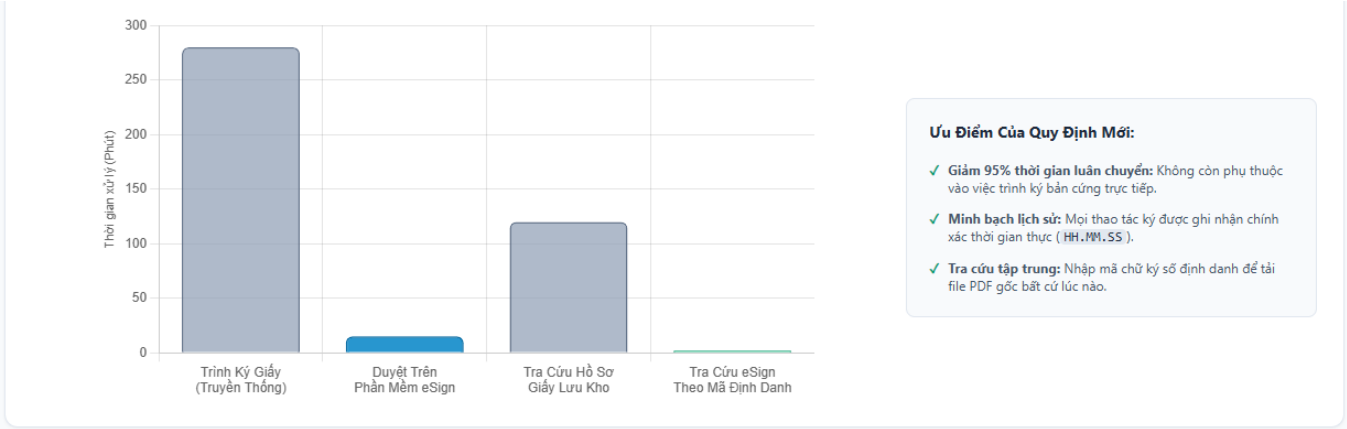
Ngày 15 tháng 8 năm 2026
Phòng PTSPNB

CẢI TIẾN - CHUYỂN ĐỔI SỐ:

SỐ HÓA CHỮ KÝ NỘI BỘ IDEA CHO FILE PDF

Ngày 24 tháng 8 năm 2026 – Version 1.0

1. Mục đích:



- Giảm thiểu chi phí cho việc in bản cứng, đóng dấu, ký tên và lưu trữ với file cứng với những văn bản lưu hành nội bộ của IDEA.
- Tiết kiệm thời gian cho việc trình duyệt, xử lý lưu trữ và tra cứu văn bản với CKS.
- Nhắc nhở Lãnh đạo và Cán bộ các phòng ban ký duyệt kịp thời các văn bản liên quan bằng một quy trình/ công cụ đơn giản và hiệu quả.
- Phục vụ tốt các nội dung LPB liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi cần đến chữ ký xác thực.
- Phân quyền Lãnh đạo và Cán bộ liên quan cần ký duyệt được phép thấy rõ nội dung cần ký và quy trình ký duyệt (nếu văn bản cần nhiều chữ ký).
- Đơn giản hóa và giải phóng việc lưu trữ file cứng chỉ với một thao tác ký duyệt. Có nghĩa là hệ thống sẽ lưu trữ file đã duyệt ngay khi bước ký duyệt thực hiện xong.
- Tra cứu nhanh các văn bản có CKS đã được phát hành với một Mã CKS cụ thể để đảm bảo tính chính xác của văn bản đã ký.

- Chữ ký số nội bộ được ban hành và khởi tạo trên hệ thống có **giá trị pháp lý nội bộ tương đương 100% với chữ ký sống** của cá nhân và con dấu chức danh, con dấu công ty trên các văn bản giấy truyền thống.

2. Khái niệm và cách thức hoạt động của CKS:

- Cách thức hoạt động của CKS hoàn toàn giống như chữ ký sống. Chỉ khác là được thể hiện trên file mềm và được lưu trữ ở không gian số. Có nghĩa là trực quan và có thể sao lưu nhiều bản có cùng một nội dung khi cần.
- Mỗi Lãnh đạo và Cán bộ được thiết kế và cấp CKS tương ứng. Thiết kế CKS sẽ được trình bày cụ thể ở nội dung liên quan.
- Mỗi CKS của mỗi Lãnh đạo, Cán bộ đồng thời được cấp một **Mã CKS** đi kèm gồm: Mã + Năm, tháng, ngày hiện hành + Dãy số nguyên dương. Như vậy sẽ hình thành một tổ hợp **CKS + Mã CKS** khi ký duyệt. Mã số sẽ được trình bày cụ thể ở nội dung liên quan. Có thể thể hiện thêm **Giờ-Phút-Giây** trên mã nếu cần thiết dưới một option khi thực hiện ký duyệt.
- CKS sẽ chỉ gắn liền với mỗi một Lãnh đạo hoặc Cán bộ duy nhất và không CKS nào trùng lặp hay tương tự với CKS nào. Đồng thời mỗi **Mã CKS** sẽ chỉ gắn liền với một văn bản đã phát hành và cần được ký duyệt.
- Đối với một CKS cụ thể, **Mã CKS** sẽ được tăng 1 mỗi khi ký duyệt. Một khi **Mã CKS** đã được cấp phát thì vĩnh viễn không được cấp phát hành lần 2 với bất kỳ lý do gì.
- Nên cấp phát CKS kèm theo chức danh, không cấp theo tên cá nhân để có thể sử dụng liên tục CKS mà không cần thiết kế lại khi có sự thay đổi các cấp Lãnh đạo và Cán bộ được cấp CKS.
- CKS này có giá trị tuyệt đối và ngang bằng chữ ký sống trong phạm vi **IDEA Group** một khi chữ ký và **Mã CKS** đã được ký duyệt bởi người sở hữu CKS.
- CSDL nơi lưu trữ CKS được lưu ít nhất 2 nơi độc lập để đảm bảo tính minh bạch, chính xác và pháp lý nội bộ khi cần thực hiện việc tra cứu và trích xuất. Để tối ưu về lưu trữ dữ liệu, có thể lưu trữ CKS + Mã CKS + Mã văn bản mà không cần phải lưu cả file PDF nội dung cần ký duyệt.
- CKS sẽ được thể hiện ở tất cả các trang cần ký duyệt của văn bản liên quan. Trong một văn bản CKS được dùng là duy nhất, có nghĩa Mã CKS phải là một khi thể hiện ở những trang khác nhau.

3. Đối tượng được cấp và phải dùng CKS:

- Để đạt 100% quy trình chuyển đổi số và hiệu quả trong vai trò PDM, nên tùy vào đối tượng và phạm vi áp dụng trên Lãnh đạo và CBCNV liệt kê như sau:

a. Cấp lãnh đạo: Gồm thành viên Ban TGD.

- **Tổng Giám Đốc:** Dùng phê duyệt các văn bản cấp tập đoàn, hay các văn bản nội bộ, quyết định nội bộ trước khi phát hành nội dung hay văn bản liên quan đến khách hàng hay đối tác bên ngoài tập đoàn.
- **Phó Tổng Giám Đốc:** Dùng phê duyệt các văn bản, nội dung nội bộ có tính chất LPB của khối liên quan.

b. Cấp điều hành:

- **Giám Đốc:** Dùng phê duyệt các văn bản LPB trong và ngoài khối và các văn bản, nội dung theo workflow của từng nhánh như TKCK, GCCK, CTM, DVKT, OEM/ODE có tích chất LPB liên quan từng DA.
- **Phó Giám đốc Khối:** Dùng phê duyệt các văn bản, nội dung được giao và phân bổ từ GD khối.

Lưu ý: Một số vị trí GD Khối khuyết, đang bổ sung và trong tình trạng này thì P. GD giữ vai trò thay thế tương đương.

c. Cấp vận hành:

- **Trưởng Phòng:** Dùng phê duyệt các văn bản cấp phòng hoặc nội dung liên kết với một phòng/ ban khác.

- **Phó Phòng:** Dùng phê duyệt các văn bản cấp nội bộ phòng trước khi trình trưởng phòng ký duyệt.
Lưu ý: Một số vị trí TP khuyết, đang bổ sung và trong tình trạng này thì PP giữ vai trò thay thế tương đương.
- **Nhóm trưởng:** Dùng phê duyệt những văn bản có tích chất cục bộ và thường liên quan đến một công việc cụ thể hay một công đoạn cụ thể của một nhóm.
- **Nhân Viên:** N/A, không sử dụng, chỉ liên kết với iSS hoặc Cario cá nhân.

4. Cấu trúc chuẩn của CKS - Template:

3. Cấu Trúc Chuẩn Của Chữ Ký Số

Mô Phòng Trực Tiếp

Công thức bắt buộc cho mọi chữ ký số eSign hiển thị trên file PDF:
 [Template Con Dấu] + [Mã PB]-[Số nguyên tăng dần]-[Năm.Tháng.Ngày]-[Giờ.Phút.Giây]

Họ & Tên Người Ký:

Mã Phòng Ban (Code):

Số Tăng Dàn (Sequence):

Nguyễn Văn A

BOD - Ban Giám Đốc

15

XEM TRƯỚC HIỂN THỊ CHỮ KÝ SỐ THỰC TẾ TRÊN FILE PDF:

Chuỗi ký tự định danh thời gian thực:
BOD-0015-2026.08.25-12.01.21
 Mã hóa tự động SHA-256 • Hệ thống eSign IDEA GROUP

(Hình ảnh chỉ có tính minh họa)

5. Yêu cầu đầu vào và Đầu ra của file cần CKS:

	Yêu cầu đầu vào	Yêu cầu đầu ra	Ghi chú
- Kích thước khổ giấy:	- A _{0~5}	- A _{0~5}	- Kích thước không đổi + CKS
- Định dạng file:	- PDF	- PDF	- Định dạng không đổi + CKS
- Tên file:	- Có mã văn bản	- Mã CKS + Tên file	
- Nội dung của file:	- Một hoặc nhiều CKS được chèn vào cuối mỗi trang dưới dạng màu		

6. Công cụ thực hiện CKS: Nhóm phần mềm phòng R&D sẽ phát triển ứng dụng này

- Bước 1: Web app độc lập với iSS.
- Bước 2: Nhúng vào IDEA PDM chỉ để áp dụng với các văn bản dùng cho PDM.
- Bước 3: Nhúng vào iSS nếu có nhu cầu của các khối khác như HCNS, PTTT ... nhưng vẫn giữ tính năng trong IDEA PDM.

Ngày 24 tháng 8 năm 2026
Phòng PTSPNB